Université Paris Cité

Calcul de relations spatiales directionnelles à partir de l'histogramme d'angles

Projet L2P2
Supervisé par Laurent Wendling

Membres:

Al Mohaize Rayan : *rayan.almohaize@gmail.com*
Rolland Xie : *rollandxie935@gmail.com*
Damien Devasenaradjounayagar : *devasenaradjounayagardamien@gmail.com*

Sommaire

1. Problématique des relations spatiales directionnelles
2. Outils et technologies
3. Organisation du dévelopement
4. Méthodes des calculs d’une relation spatiale directionnelle
5. Présentation de l’application du relation spatiale
6. Discussions
7. Conclusion

1.Problématique des relations spatiales directionnelles

ELSEVIER

Fuzzy Sets and Systems 65 (1994) 225–236

FUZZY sets and systems

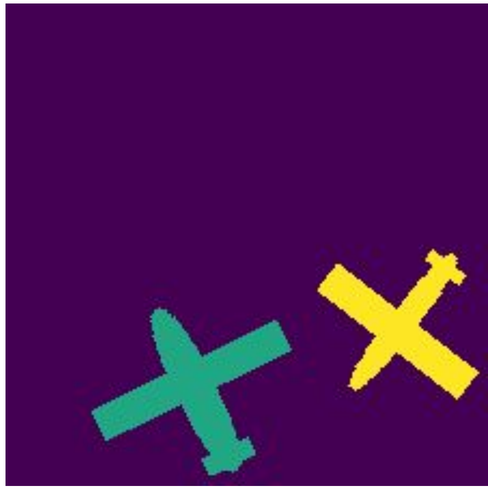
Spatial organization in 2D segmented images: Representation and recognition of primitive spatial relations ☆

Koji Miyajima [1], Anca Ralescu *,[2]

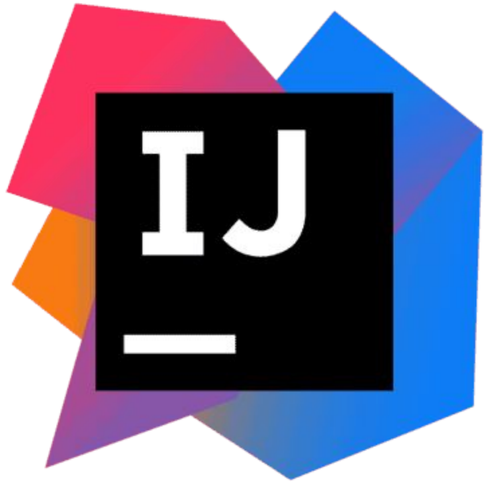
Laboratory for International Fuzzy Engineering Research, Siber Hegner Building 3rd Floor, 89-1 Yamashita-Cho, Naka-Ku, Yokohama 231, Japan

Received October 1993; revised March 1994

- En quoi consiste cette étude ?
- Quels sont les enjeux pour l’intelligence artificielle et le traitement d'image ?



2. Outils et technologies



3. Organisation du développement

Diagramme de Gantt

Al mohaize Rayan

Devasenaradjounayagar Damien

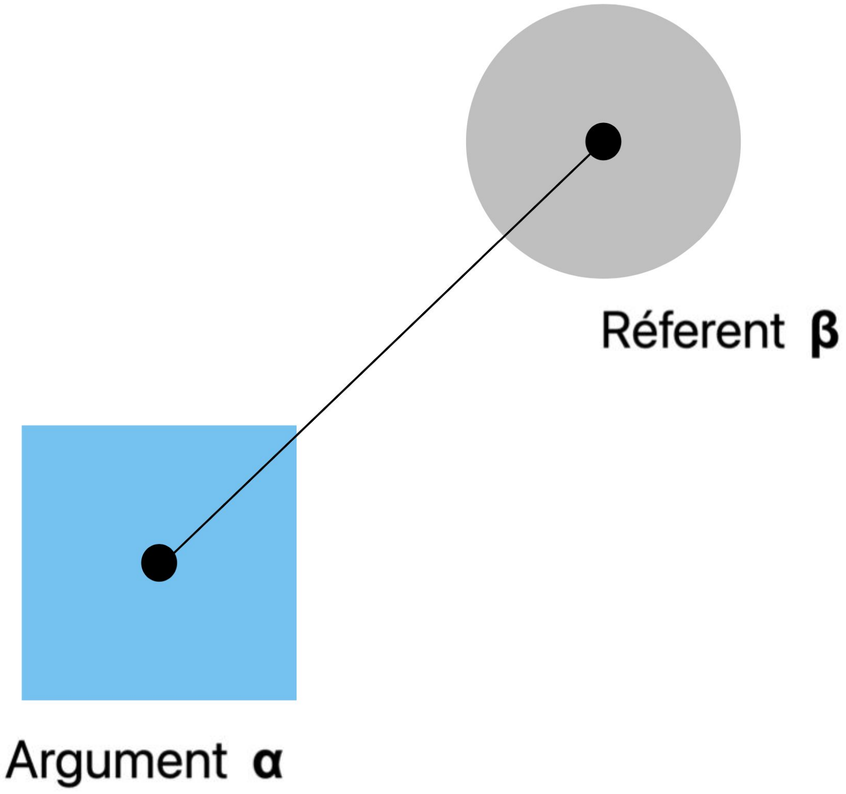
Xie Rolland

En groupe

4. Méthodes des calculs d'une relation spatiale directionnelle

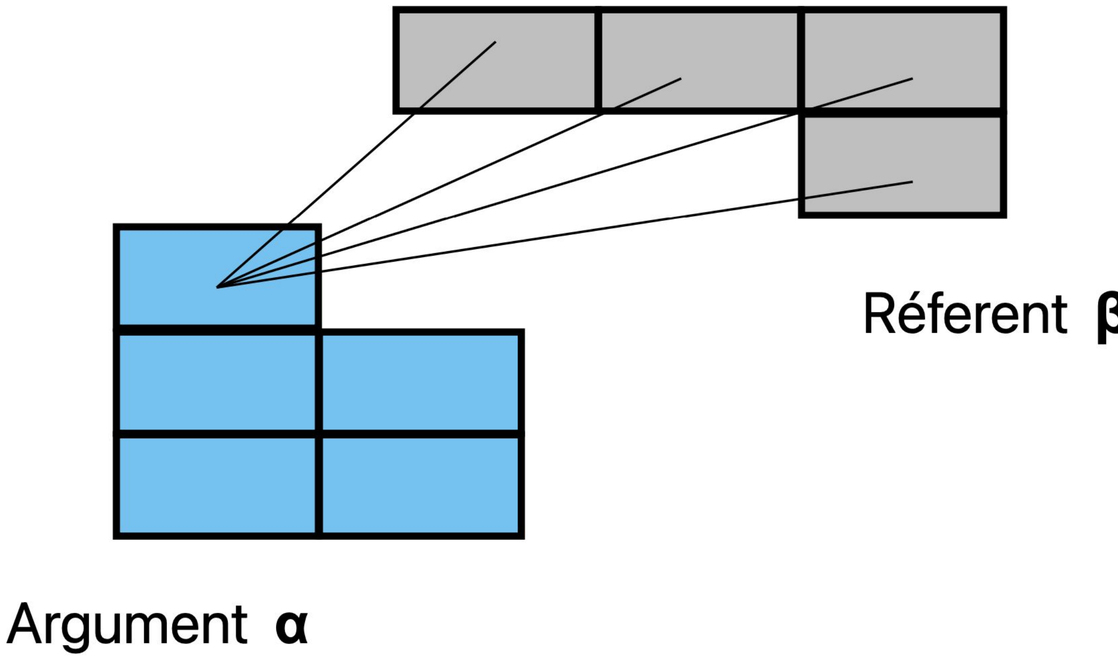
Formule: arctan(y/x)*(180/π)

Méthodes du calcul du barycentre :



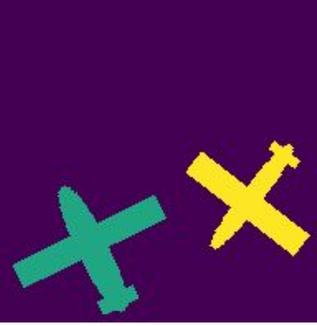
Nombre d'angle = 1

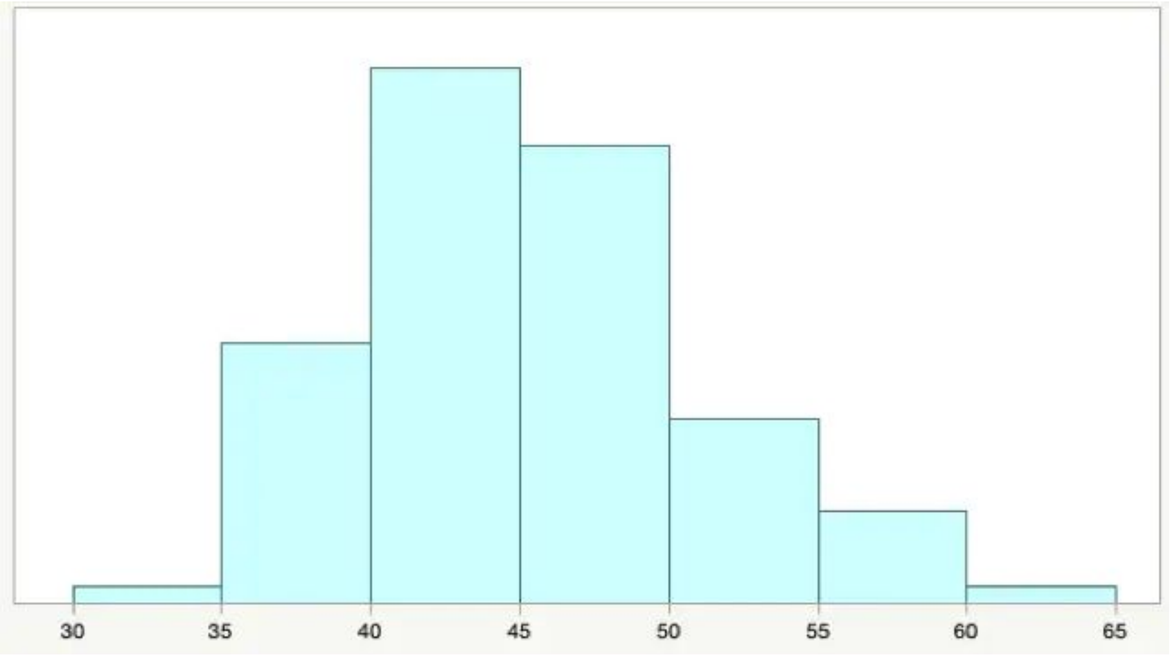
Méthode des paires de points pour la construction de l'histogramme :



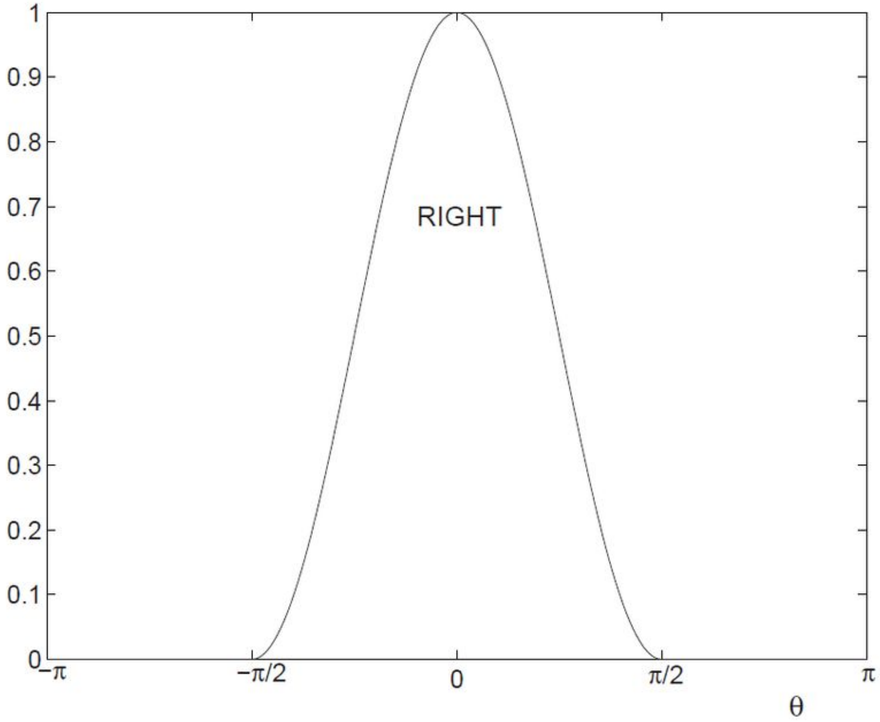
Nombre d'angles = α x β

Exemples d’histogrammes

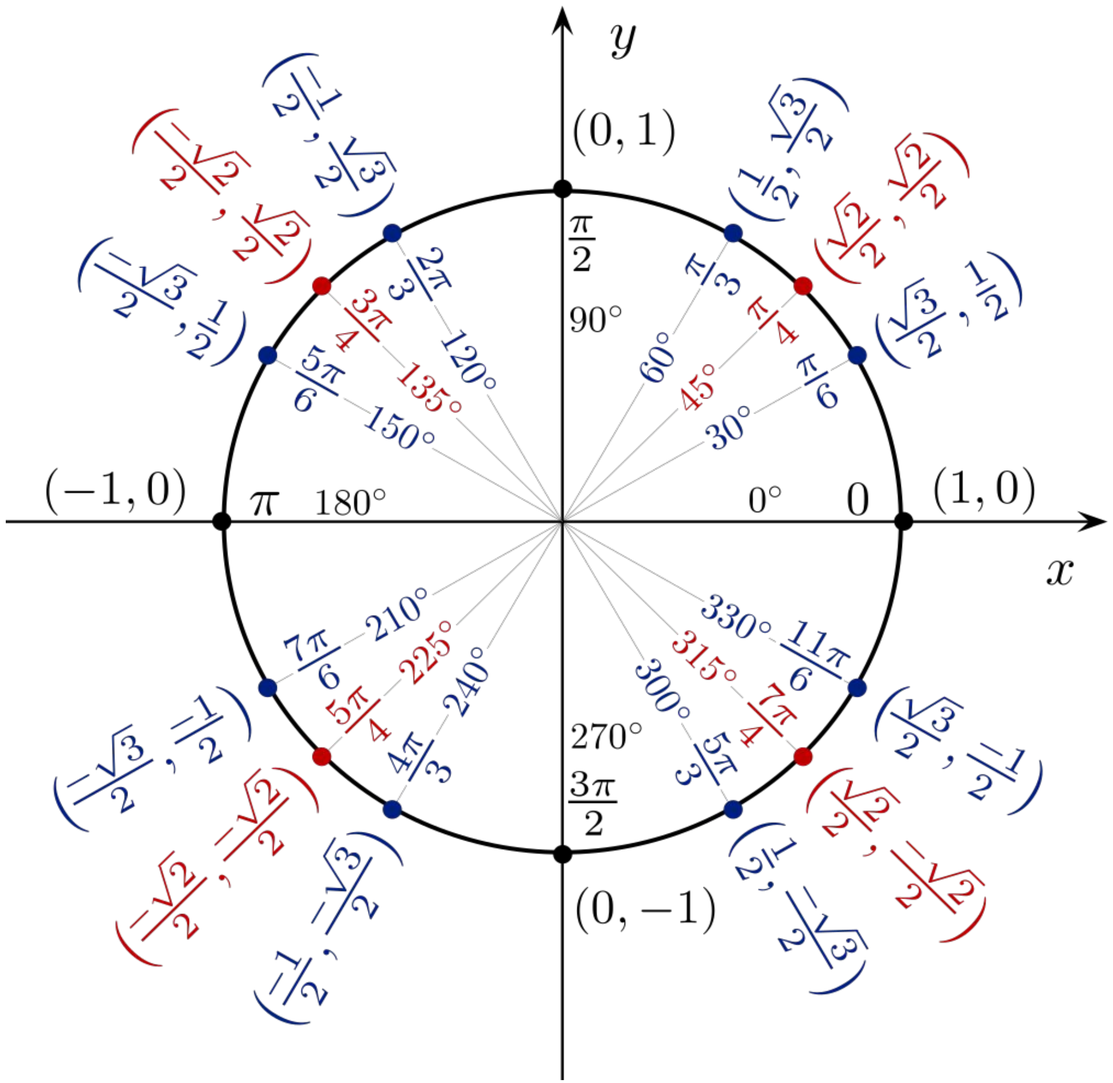


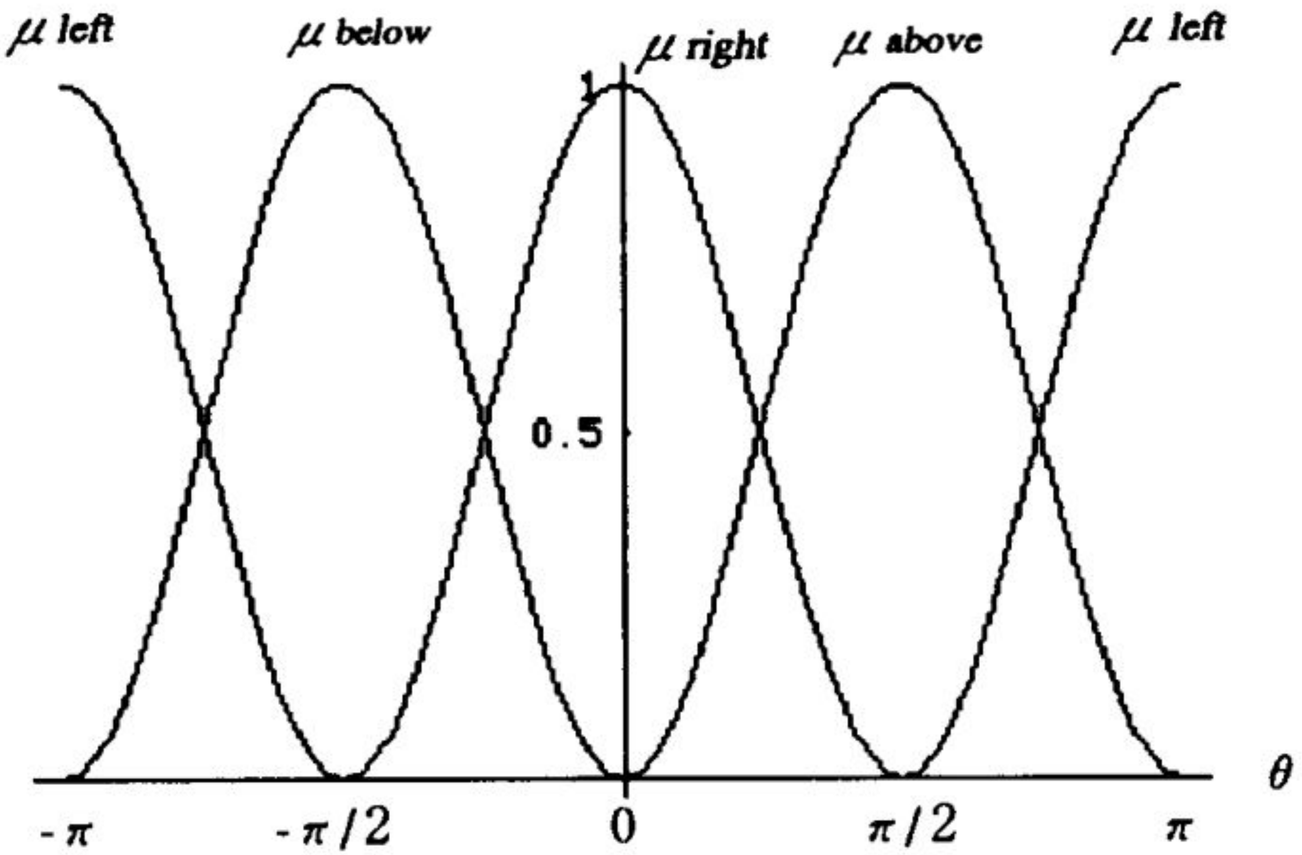


Prototype idéal (à droite)



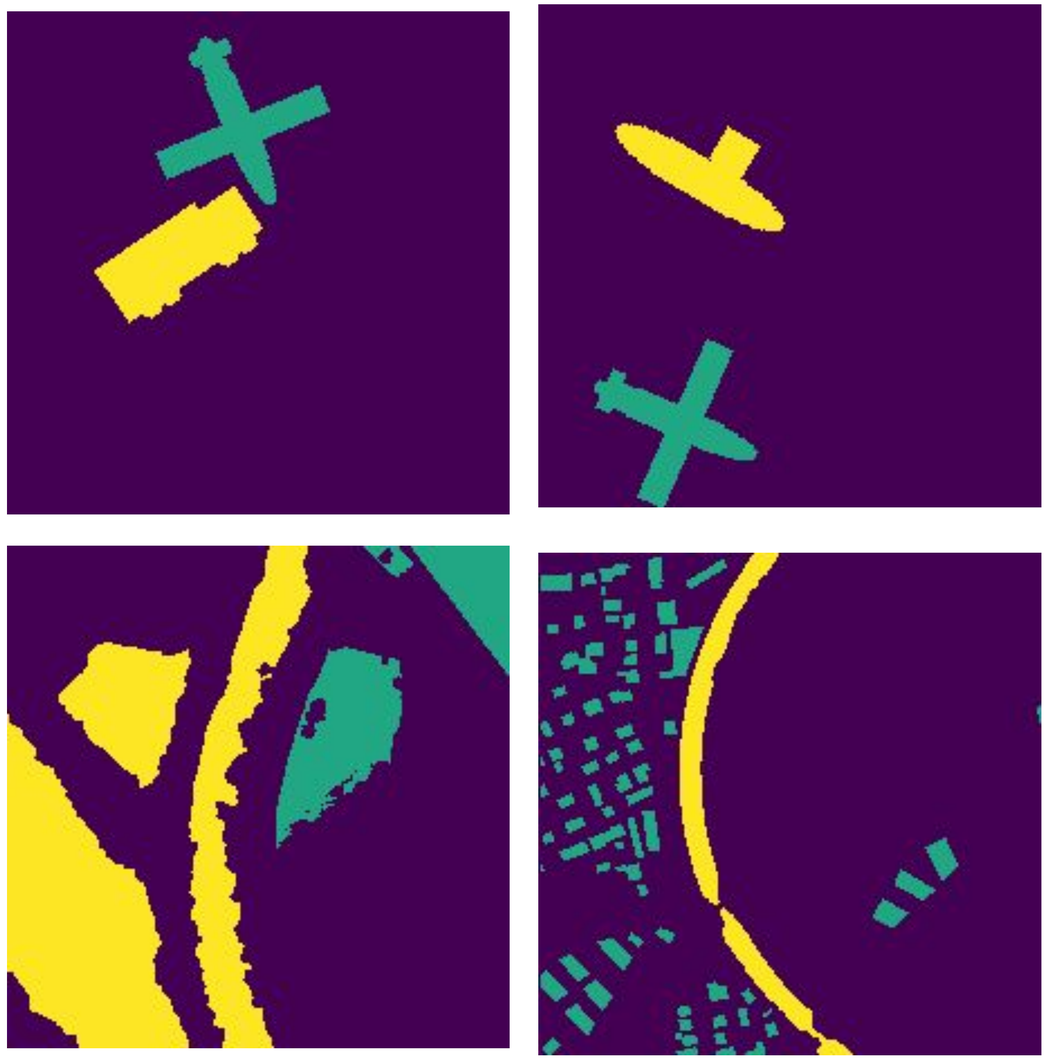
Interprétation des relations suivant quatres directions



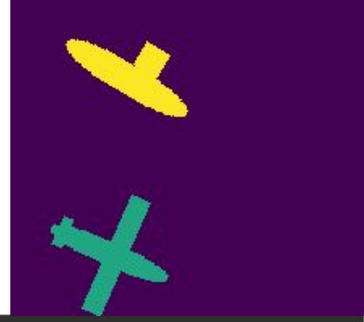


5. Présentation de l’application

Exemples d’images acceptées

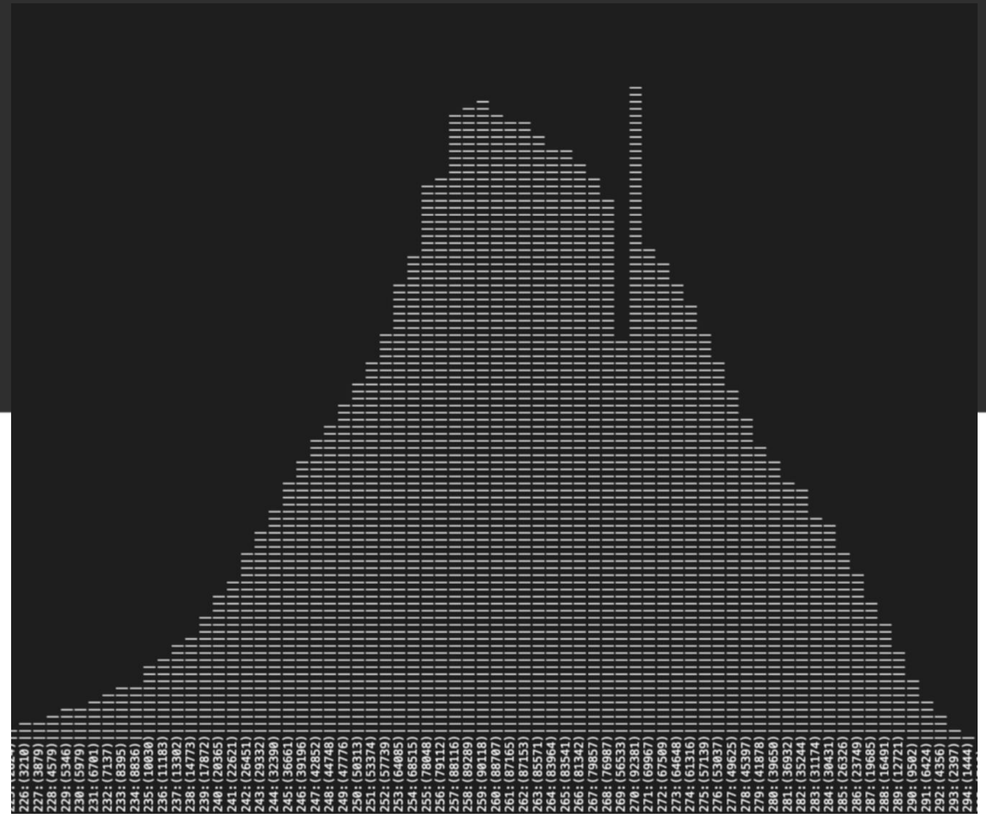


Méthode de l'Histogramme d'angles

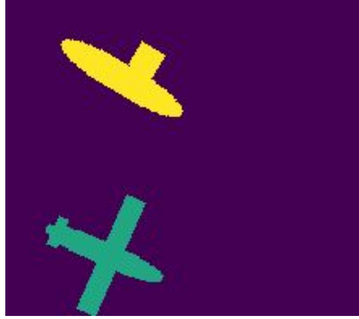


```
1. Objet jaune
2. Objet vert
Choisissez un objet (1 ou 2) :
1
Vous avez choisi l'Objet Jaune.

Entrez 0 pour la méthode du barycentre, ou choisissez le Pas de l'histogramme pour la méthode des paires de points(Entre 1 et 360):
1
L'Objet Jaune est :

 * Peu à droite par rapport à l'Objet Vert.
 * Très peu à gauche par rapport à l'Objet Vert.
 * Moyennement en haut par rapport à l'Objet Vert.
 * Nullement en bas par rapport à l'Objet Vert.

Échelle : Nullement < Très peu < Peu < Moyennement < Beaucoup < Totalement

Les résultats pour l'objet Jaune ont été sauvegardées dans Results/.
```

Résultat de l'histogramme via la *méthode des paires de points* :



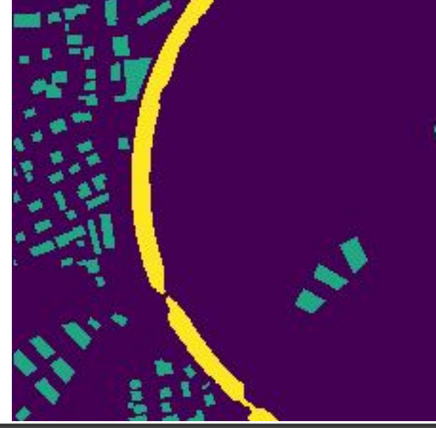
Méthode du calcul du barycentre



```
├-------
La méthode du barycentre nous donne: 263.32 degré.
```

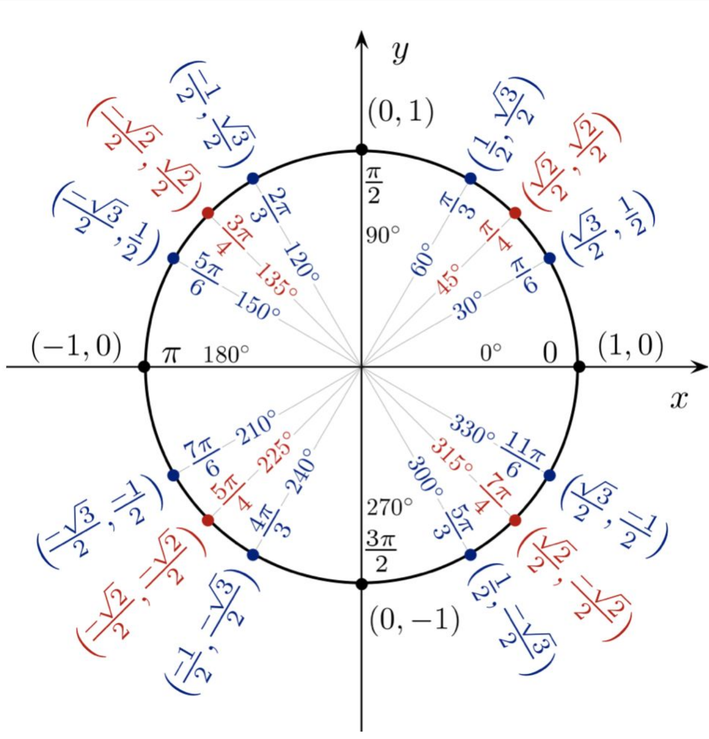
```
1. Objet jaune
2. Objet vert
Choisissez un objet (1 ou 2) :
1
Vous avez choisi l'Objet Jaune.

Entrez 0 pour la méthode du barycentre, ou choisissez le Pas de l'histogramme pour la méthode des paires de points(Entre 1 et 360):
0
L'Objet Jaune est en haut à droite de l'Objet Vert.

Les résultats pour l'objet Jaune ont été sauvegardées dans Results/.
```

Quelle méthode choisir ?

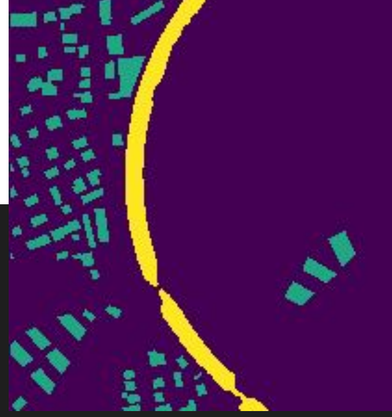


Méthode de l'utilisation du Barycentre :

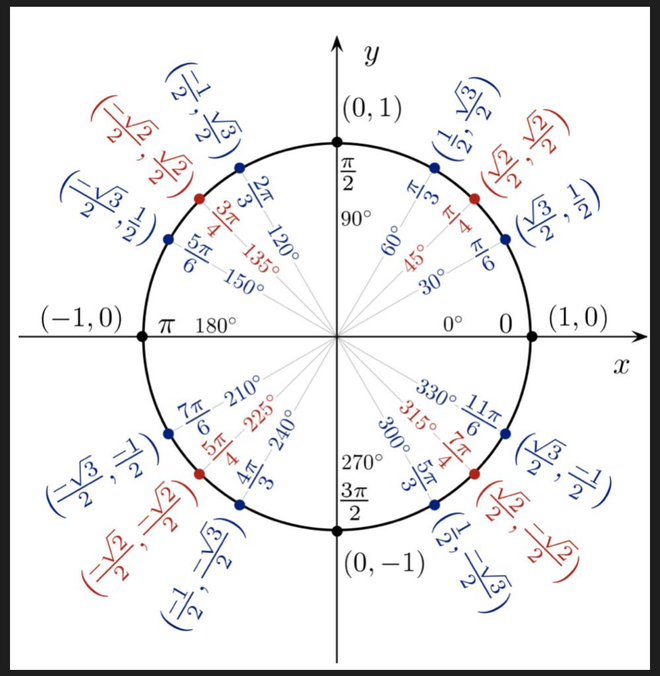
```
1. Objet jaune
2. Objet vert
Choisissez un objet (1 ou 2) :
2
Vous avez choisi l'Objet Vert.

Entrez 0 pour la méthode du barycentre, ou choisissez le Pas de l'histogramme pour la méthode des paires de points(Entre 1 et 360):
0
L'Objet Vert est en bas à gauche de l'Objet Jaune.

Les résultats pour l'objet vert ont été sauvegardées dans Results/.
```



Méthode de l'utilisation des paires de points :



```
L'Objet Vert est :

 * Très peu à droite par rapport à l'Objet Jaune.
 * Moyennement à gauche par rapport à l'Objet Jaune.
 * Peu en haut par rapport à l'Objet Jaune.
 * Peu en bas par rapport à l'Objet Jaune.
```



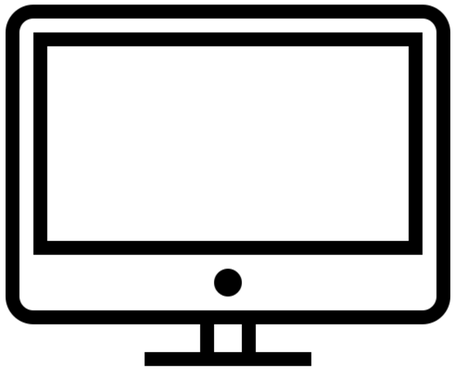
6. Discussions

- Avantages & Inconvénients
  - Précision
  - Vitesse d’exécution
- Difficultés de développement
  - Repère dans l’image sauvegardé
  - Création de l’histogramme
- Perspectives d’améliorations
  - Traitement des toutes les couleurs
  - Reconnaissance d’image
  - Orientation GPS

7. Conclusion

Enrichissement de l'ordre professionnel
(Domaine de la recherche)

Enrichissement du travail de groupe



Enrichissement informatique

Calcul de relations spatiales directionnelles à partir de l'histogramme d'angles

Projet L2P2
Supervisé par Laurent Wendling

Membres:

Al Mohaize Rayan : *rayan.almohaize@gmail.com*
Rolland Xie : *rollandxie935@gmail.com*
Damien Devasenaradjounayagar : *devasenaradjounayagardamien@gmail.com*